

18. Battery MHE

solar_ws0129-main

2026-07-29

対象

項目	内容
ファイル	mpc_solarcar/estimator.py
種別	Python
区分	estimator
役割	観測された I/V/SoC/Tb と model を使って内部 SoC/Tb を短ホライズンで補正する。
起動文脈	mpc_node 内の状態推定器。

このファイルを読む理由

観測された I/V/SoC/Tb と model を使って内部 SoC/Tb を短ホライズンで補正する。

- BatteryMHE が入力列を保持し、最尤に近い初期状態を逆推定する。
- planner 本体の物理モデルをそのまま使う。

呼び出し関係

どこから呼ばれるか

- mpc_node.py

次に読むと理解が進むファイル

- mpc_solarcar/model.py

同一リポジトリ内の主要依存

- 同一リポジトリ内の明示 import は少ない。

ソース冒頭の把握

モジュール docstring または先頭意図の要約:

モジュール docstring は明示されていない。

代表コード断片

```
@dataclass
class MheInput:
    v_ms: float
    slope_pct: float
    G_poa: float
    Tcell_C: float
    Tamb_C: float
    headwind_ms: float
    dt: float
    inertial_power_w: float = 0.0
    elevation_m: float = 0.0

@dataclass
class MheMeas:
    soc: Optional[float] = None
    Tb: Optional[float] = None
    I: Optional[float] = None
    V: Optional[float] = None
```

主要構造の読み取り

主要クラスは MheInput, MheMeas, BatteryMHE。主要関数は push, estimate, cost。

主要クラス・関数

行	種別	名前	補足
11	class	MheInput	
24	class	MheMeas	
31	class	BatteryMHE	
32	function	__init__	args: self, model, horizon_steps, w_soc, w_tb, w_i, w_v, w_prior, soc_bounds, tb_bounds
54	function	push	args: self, u, y
57	function	_simulate	args: self, z0, Tb0
85	function	estimate	args: self, z_init, Tb_init
89	function	cost	args: x

ファイルを上から読んだときの定義順

行	内容
11	クラス MheInput を定義する。
24	クラス MheMeas を定義する。
31	クラス BatteryMHE を定義する。

import 群の詳細

行	import 文	このファイルで読む理由
1	<code>import math</code>	<code>clip</code> , <code>sqrt</code> , <code>sin/cos</code> 、有限判定など数値ロジックに使うため。このファイル内での主な使用位置は L94, L96, L98, L100。
2	<code>from collections import deque</code>	固定長の時系列や遅延キューを効率よく保持するため。このファイル内での主な使用位置は L45。
3	<code>from dataclasses import dataclass</code>	<code>dataclasses</code> から <code>dataclass</code> を読み込み、このファイルの処理を組み立てるため。このファイル内での主な使用位置は L10, L23。
4	<code>from typing import Optional, Tuple</code>	<code>typing</code> から <code>Optional</code> , <code>Tuple</code> を読み込み、このファイルの処理を組み立てるため。このファイル内での主な使用位置は L25, L26, L27, L28, L41, L42, L85。
6	<code>import numpy as np</code>	数値配列、 <code>clip</code> 、補間、統計計算を行うため。このファイル内での主な使用位置は L104。
7	<code>from scipy.optimize import minimize</code>	連続最適化や MHE の逆推定を解くため。このファイル内での主な使用位置は L106。

関数・クラスを上から順に解説

L11 クラス MheInput

- 定義: `MheInput(bases=)`
- docstring: 明示されていない。
- このブロックが直接呼ぶ主な関数・メソッド: 特に明示されていない。
- 戻り値の要点: 戻り値が無いか、`return` 文が明示されていない。

1. `v_ms` にを代入する。
2. `slope_pct` にを代入する。
3. `G_poa` にを代入する。
4. `Tcell_C` にを代入する。
5. `Tamb_C` にを代入する。
6. `headwind_ms` にを代入する。
7. `dt` にを代入する。
8. `inertial_power_w` に 0.0 を代入する。
9. `elevation_m` に 0.0 を代入する。

L24 クラス MheMeas

- 定義: `MheMeas(bases=)`
- docstring: 明示されていない。
- このブロックが直接呼ぶ主な関数・メソッド: 特に明示されていない。
- 戻り値の要点: 戻り値が無いか、`return` 文が明示されていない。

1. soc に None を代入する。
2. Tb に None を代入する。
3. I に None を代入する。
4. V に None を代入する。

L31 クラス BatteryMHE

- 定義: BatteryMHE(bases=[])
 - docstring: 明示されていない。
 - このブロックが直接呼ぶ主な関数・メソッド: _simulate, append, array, deque, dict, electrical_balance, float, int, isfinite, len, max, minimize
 - 戻り値の要点: 戻り値が無い、return 文が明示されていない。
1. 関数 __init__ を定義する。
 2. 関数 push を定義する。
 3. 関数 _simulate を定義する。
 4. 関数 estimate を定義する。

処理の流れ

1. ソース中の主要関数を通じて処理を進める。

このファイルの位置づけ

この資料群では、mpc_solarcar/estimator.py を **estimator** の中核として扱う。したがって、ここで扱う処理は単独で完結せず、前段の profile / launch / telemetry と後段の planner / logger / report へ繋がる。